

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Dépannage et diagnostic des pannes d'un PC

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue vos compétences en diagnostic matériel/logiciel, configuration BIOS, gestion des services, pare-feu et pilotes. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Diagnostic global et état de besoin — Cybercafé « Nkolbisson »

Le gérant d'un cybercafé à Yaoundé signale trois postes défectueux :

- Poste A : Écran noir au démarrage, BIP long suivi de deux bips courts (code AMI BIOS). Ventilateur 12 V tournant.
- Poste B : Boucle de redémarrage sur le logo Windows, message `BOOTMGR is missing` apparaissant brièvement.
- Poste C : Freeze aléatoire sous charge (navigation + vidéo), température CPU 95 °C au bout de 10 min (ventirad encrassé, pâte thermique sèche).

1. Pour chaque poste, identifiez le composant matériel ou logiciel défectueux principal et l'outil de diagnostic le plus pertinent (ex : MemTest86, CHKDSK, monitoring thermique, BIOS beep codes). (3 pts)
2. Rédigez un État de besoin complet (matériel + logiciel) pour la réparation du Poste C, en précisant les quantités, références génériques (ex : pâte thermique 1.5 g, ventirad socket LGA1700/AM5) et logiciels nécessaires (ISO Windows, pilotes chipset). (4 pts)
3. Le Poste B ne démarre plus sur clé USB d'installation. Quelle modification dans le Setup BIOS/UEFI (onglet `Boot` ou `Security`) est indispensable pour booter sur l'ISO Windows 10 64 bits en mode UEFI ? Justifiez. (2 pts)

EXERCICE 2 Configuration BIOS/UEFI et ordre de démarrage

Après remplacement de la pile CMOS (CR2032) sur un poste HP ProDesk 400 G6, le BIOS affiche `Date/Time Not Set` et l'ordre de démarrage par défaut place Windows Boot Manager avant USB Hard Drive.

1. Décrivez la procédure exacte (touches d'accès, navigation menus) pour : (3 pts)
 - (a) Rétablir les paramètres par défaut optimisés (Load Optimized Defaults).
 - (b) Régler la date/heure sur l'heure locale du Cameroun (UTC+1, pas d'heure d'été).
 - (c) Définir l'ordre de démarrage pour booter en priorité sur une clé USB Ventoy (UEFI) puis sur le SSD NVMe interne.
2. Le Secure Boot est activé. La clé USB contient une ISO Windows 11 non signée Mi-

crosoft. Quel paramètre de sécurité désactiver temporairement ? Quel risque cela implique-t-il pour le démarrage futur de Windows ? (2 pts)

EXERCICE 3 Mode sans échec, services et pare-feu — Contexte PME « Socamal »

Un poste comptable (Windows 10 Pro) à Douala présente un démarrage très lent (5 min) et une utilisation disque à 100 % dans le Gestionnaire des tâches. Le service `SysMain` (Super-fetch) et un service tiers « `UpdateHelper` » (éditeur inconnu) sont suspects. Le poste doit accéder au serveur de paie distant via RDP (port 3389 TCP) mais bloque la connexion.

1. Détaillez la procédure pour forcer le démarrage en Mode sans échec avec prise en charge du réseau via `msconfig` (onglet Démarrage). (2 pts)
2. Une fois en mode sans échec, comment désactiver définitivement le service `UpdateHelper` (ligne de commande `sc` ou `services.msc`) afin qu'il ne redémarre pas en mode normal ? (2 pts)
3. Configurez le Pare-feu Windows Defender (règle entrante) pour autoriser le trafic RDP uniquement depuis le sous-réseau du serveur de paie (192.168.10.0/24). Indiquez : Profil, Action, Protocole, Port local, Adresse distante. (3 pts)

EXERCICE 4 Gestionnaire de périphériques et pilotes — Mise à jour défectueuse

Après une mise à jour Windows Update, une imprimante réseau HP LaserJet Pro M404dn (connectée via port RAW 9100 TCP) n'imprime plus. Dans le Gestionnaire de périphériques (`devmgmt.msc`), l'imprimante apparaît sous « Files d'attente d'impression » avec une icône jaune (code erreur 31 : This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device).

1. Expliquez la différence entre les boutons « Mettre à jour le pilote », « Restaurer le pilote » (Roll Back) et « Désinstaller le périphérique » (avec option « Supprimer le logiciel du pilote »). Dans quel ordre les tester ici ? (3 pts)
2. La restauration du pilote échoue (bouton grisé). Vous téléchargez le pilote complet `HP_Universal_Print_Driver_v7.1.0.exe` sur le site HP. Décrivez l'installation manuelle via « Parcourir mon ordinateur pour rechercher les pilotes » en pointant vers le dossier `.inf` extrait. (2 pts)
3. Pour vérifier la connectivité réseau indépendante du pilote, quelle commande PowerShell tester le port 9100 TCP de l'imprimante (IP 192.168.1.50) ? Résultat attendu si le port est ouvert. (2 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Remplacement RAM et validation post-intervention

Un poste Lenovo ThinkCentre M70q (RAM DDR4 2666 MHz SO-DIMM) affiche des erreurs MEMORY_MANAGEMENT (BSOD 0x1A). MemTest86 signale 12000 erreurs sur le slot DIMM1 après 4 passes. Vous remplacez la barrette défectueuse (8 Go) par une neuve 16 Go 3200 MHz (rétrocompatible).

1. Après remontage, le BIOS n'affiche que 8 Go (au lieu de 16 Go). Citez trois causes matérielles/logicielles possibles (hors barrette défectueuse) et la vérification associée. (3 pts)
2. Windows démarre. Comment vérifier via `msinfo32` ou `wmic memorychip get capacity,speed` que la nouvelle barrette fonctionne à la bonne fréquence (2666 MHz imposée par le CPU) et en mode dual-channel (si 2 slots peuplés)? (2 pts)
3. Pour valider la stabilité système avant restitution au client, quel test de charge prolongé (CPU + RAM) lancez-vous pendant 30 min? Quel indicateur surveiller (température, erreurs WHEA, tension Vcore)? (2 pts)